Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 5: Sistema Core Completado – Código EDT: 3.16

2. INTRODUCCIÓN

El cierre formal de la Fase 3 (Implementación y Desarrollo) constituye el hito más trascendental en el ciclo de vida del proyecto SIGE: la culminación exitosa de la versión funcional v0.9 (*Core System Completed*) que integra la totalidad de las 24 Historias de Usuario aprobadas en la especificación de requisitos. A lo largo de cuatro Sprints de desarrollo ágil ejecutados entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, el equipo completó los módulos de persistencia relacional en PostgreSQL 18, interfaces SPA en React, Matriz Dinámica interactiva, Validation Gates bloqueantes, repositorio MinIO S3, revisión colegiada, corrección ortográfica y exportación oficial en PDF y Word. El presente informe formaliza la entrega y aprobación colegiada del sistema core, autorizando el paso a la Fase 4 de Pruebas y Despliegue.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, auditar y legalizar la entrega formal del Sistema Core Completado del proyecto SIGE correspondiente al Hito 5 de la EDT, certificando la cobertura total de los requerimientos funcionales del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Auditar el cumplimiento de las 16 tareas técnicas que integran la Fase 3 en el Tablero Trello y Cronograma Gantt.
- Demostrar de extremo a extremo (*End-to-End*) el ciclo de vida completo de un Plan de Trabajo y un Informe de Cumplimiento.
- Formalizar el Acta Oficial de Cierre de Construcción y pase a la Fase de Aseguramiento de Calidad (QA).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría global de los 15 entregables técnicos previos de la Fase 3 (EDT 3.1 a 3.15).
- Verificación de los 384 horas-hombre netas programadas y ejecutadas en la Fase 3.

- Certificación de operación conjunta en los 5 contenedores Docker orquestados.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Informe formal de pruebas unitarias automatizadas y pentesting de seguridad (correspondiente a Fase 4).

5. DEFINICIONES

- **Sistema Core Completado (Release Candidate):** Versión del software que contiene todas las funciones de negocio operativas y estabilizadas, lista para pruebas de estrés y auditoría de seguridad.
- **Trazabilidad End-to-End:** Capacidad de rastrear un requisito desde su origen en el SRS hasta su almacenamiento físico, interfaz visual y reporte final.
- **Feature Freeze (Congelamiento de Funcionalidades):** Punto del proyecto donde no se aceptan nuevas características para focalizar los recursos en estabilización y pruebas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto / Arquitecto):** Consolidación del paquete técnico del sistema core y sustentación del Hito 5.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Verificación de la matriz de criterios de aceptación de las 24 Historias de Usuario.
- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Equipo de Desarrollo):** Verificación de estabilidad integral de backend y frontend.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Evaluación y aprobación formal del Hito 5.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de rendición de cuentas e informatización de la gestión académica.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión de la entrega de valor y cierre formal de etapas de construcción.

- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3.6 (Cambios del diseño y desarrollo) y Cláusula 8.5:** Validación de la entrega del servicio.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Evaluación global de calidad del producto de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para la aprobación del Hito 5 se llevó a cabo una sesión formal de inspección de arquitectura y pruebas de extremo a extremo (*E2E*). Se ejecutó una prueba completa que abarcó: 1. Inicio de sesión con credenciales docentes; 2. Creación de un plan semestral 2026-B; 3. Llenado guiado mediante el Wizard; 4. Redacción con TipTap y verificación de autoguardado; 5. Registro de 6 actividades en la matriz dinámica verificando la suma al 100.00 %; 6. Carga de evidencias PDF en MinIO; 7. Superación de las 6 Validation Gates; 8. Revisión y observaciones del coordinador; 9. Estampado de cascada de firmas digitales; y 10. Exportación de PDF vectorial y Word idénticos al SGC.

8.2. Políticas de Calidad de Cierre de Construcción

1. **Política de Cobertura Total de Requisitos:** Todas y cada una de las 24 Historias de Usuario del SRS deben encontrarse implementadas y operativas sin excepciones.
2. **Política de Congelamiento de Código (Code Freeze):** Con la aprobación del Hito 5, la rama principal (`main`) entra en estado de congelamiento de nuevas funciones, permitiendo únicamente parches de corrección de defectos durante la Fase 4.
3. **Política de Unanimidad Colegiada:** La formalización del Hito 5 requiere el aval unánime del equipo de proyecto y la rúbrica del Docente Evaluador.

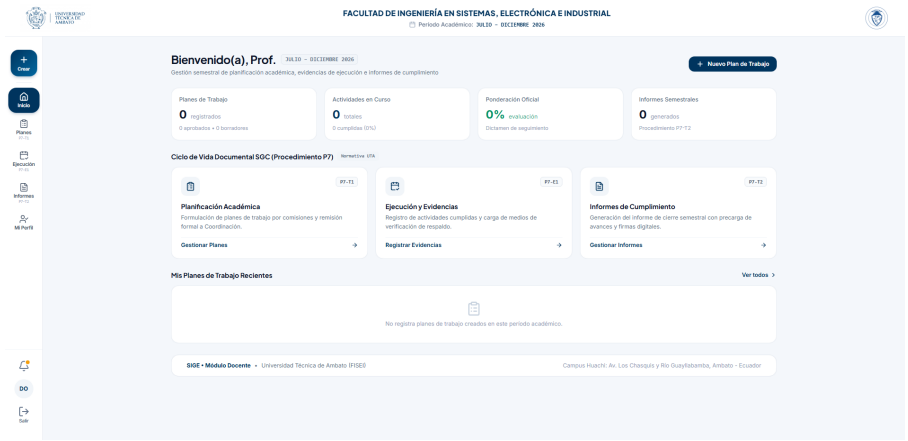


Figura 1: Captura Real del Dashboard del Sistema Core v0.9 Totalmente Integrado y Operativo.

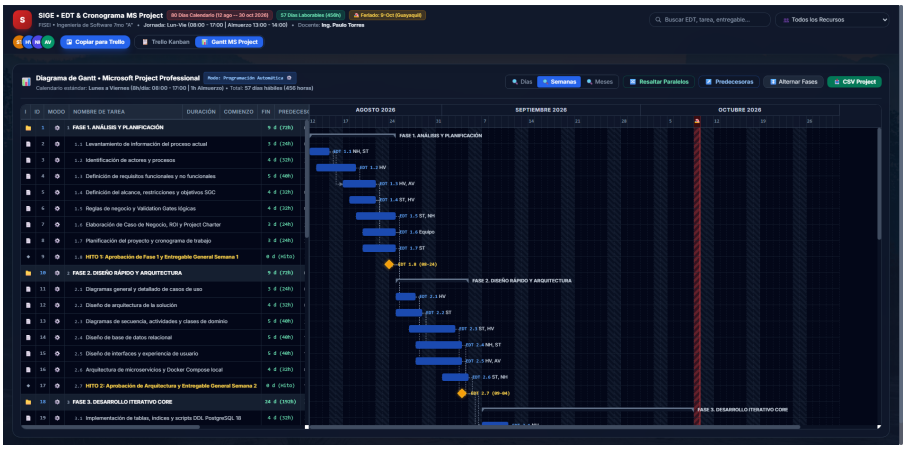


Figura 2: Cronograma Gantt en MS Project evidenciando el Cumplimiento al 100 % del Hito 5.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Auditoría y Aprobación de Entregables de la Fase 3

A continuación se detalla la matriz que certifica la auditoría y estado de cumplimiento de los 16 entregables que componen la Fase 3 de Construcción:

Código	Entregable Técnico	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 3.1	**Tablas e Índices DDL**	32 h	13 tablas en PostgreSQL 18 con restricciones CHECK y GIN.	**APROBADO**
EDT 3.2	**Datos y Catálogos Seed**	24 h	Inicialización de facultades, carreras, roles y usuarios semilla.	**APROBADO**
EDT 3.3	**Autenticación JWT y RBAC**	32 h	Control de acceso por roles, rate limiting y contraseñas Argon2id.	**APROBADO**
EDT 3.4	**Cliente Base y Layouts**	32 h	SPA React + Vite con layouts responsivos y Dashboard de métricas.	**APROBADO**
EDT 3.5	**Wizard Modular en Pestañas**	32 h	Asistente guiado en 5 pasos con barra de progreso y gates.	**APROBADO**
EDT 3.6	**Editor TipTap con Debounce**	32 h	Edición enriquecida, autoguardado a los 800 ms y vista A4.	**APROBADO**
EDT 3.7	**Endpoints de Persistencia**	24 h	Controladores RESTful con transaccionalidad ACID en DB.	**APROBADO**
EDT 3.8	**Hito 3: Sprint 2 Review**	16 h	Demostración operativa de Wizard y persistencia aprobada.	**APROBADO**
EDT 3.9	**Matriz Dinámica de Actividades**	32 h	Recálculo reactivo con `useReducer`, suma al 100 % y cronograma.	**APROBADO**
EDT 3.10	**Middlewares Validation Gates**	32 h	Cadena de 6 gates bloqueantes con respuestas HTTP 422.	**APROBADO**
EDT 3.11	**MinIO S3 y Evidencias**	32 h	Bucket privado, URLs prefirmadas de 15 min y hash SHA-256.	**APROBADO**
EDT 3.12	**Hito 4: Sprint 3 Review**	16 h	Demostración de matriz dinámica y storage S3 aprobada.	**APROBADO**
EDT 3.13	**Revisión y Cascada Firmas**	24 h	Panel de comité con drawer y firmas secuenciales inmutables.	**APROBADO**
EDT 3.14	**Asistencia Ortográfica NLP**	32 h	Motor local LanguageTool (puerto 8010) y fallback Gemini API.	**APROBADO**
EDT 3.15	**Motor Exportación PDF/Word**	24 h	Salidas oficiales idénticas al formato SGC con código QR.	**APROBADO**
EDT 3.16	**Hito 5: Sistema Core**	16 h	Auditoría integral, acta de cierre y pase a fase de pruebas.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 3:		**400 h**	**100 % de Objetivos Técnicos Cumplidos**	

9.2. Consolidado Global de Desempeño del Proyecto al Hito 5

Fase del Proyecto	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	Resultado de Gestión
Fase 1: Análisis y Planificación	192 h	192 h	8 entregables aprobados formalmente (Hito 1).
Fase 2: Diseño y Arquitectura	192 h	192 h	7 entregables aprobados formalmente (Hito 2).
Fase 3: Implementación y Desarrollo	400 h	400 h	16 entregables aprobados formalmente (Hitos 3, 4 y 5).
Total Acumulado (F1 + F2 + F3):	**784 h**	**784 h**	**Proyecto en cronograma perfecto (SPI = 1.00).**

Tabla 2: Consolidado del esfuerzo invertido en el proyecto al Hito 5.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 5

A la fecha de cierre de la Fase 3 de Construcción (12 de octubre de 2026), se certifica la culminación total del desarrollo del software core, programando el pase inmediato a la Fase 4 de Pruebas Automatizadas y Auditoría de Seguridad:

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 5
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Inicia Hoy)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 94.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 5 (12 de octubre de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		12/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		12/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	12/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.16 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.16
Nombre de la Tarjeta	HITO 5: Sistema Core Completado
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	09 de octubre al 12 de octubre de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV), Nixon Hurtado (NH), Andrea Vásquez (AV)
Entregable Oficial	Versión funcional v0.9 con todas las funciones del SRS
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado Formalmente

Tabla 4: Ficha técnica de la tarea EDT 3.16 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Acta Formal de Cierre de Construcción (Hito 5)

ACTA INSTITUCIONAL DE CIERRE DE FASE 3 – SISTEMA SIGE	
Fecha de Sesión:	12 de octubre de 2026
Participantes:	Steeven Toala (Líder Técnico / Arquitecto), Heidi Villavicencio (Analista de Calidad), Nixon Hurtado (Backend), Andrea Vásquez (Frontend), Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador).
Dictamen Oficial:	Tras constatar la integración fluida de los 5 contenedores Docker, la completitud de las 24 Historias de Usuario, el funcionamiento riguroso de las Validation Gates y el motor de exportación oficial SGC, el Comité aprueba por unanimidad el Hito 5 (Sistema Core Completado) y autoriza el inicio inmediato de la Fase 4 de Pruebas y Despliegue.

Tabla 5: Acta oficial de aprobación y cierre del Hito 5.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	**Mecanismo de Verificación Técnica**	**Conformidad**	**Responsable**
Cierre de Construcción	16 de 16 tareas técnicas de la Fase 3 completadas y aprobadas al 100 %	100 % CONFORME	Steeven Toala
Cobertura de Requisitos	24 Historias de Usuario del SRS totalmente implementadas y operativas	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Esfuerzo Acumulado	784 horas-hombre netas ejecutadas (Fases 1, 2 y 3) con SPI = 1.00	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación de Hito 5	Acta oficial de Code Freeze firmada autorizando inicio de Fase 4	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 6: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.16.